ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

EcoTrack ATU: как работает система

Экраны системы и информация, которую получает каждая роль: от взвешивания на кухне до квартального отчёта и CO_2.

Жүйе қалай жұмыс істейді: экрандар және әр рөл алатын ақпарат

sabithanov.github.io/ecotrack-atu

логины на странице входа · пароль demo123

Ответственное лицо · Проверяющий · Администратор · Руководство

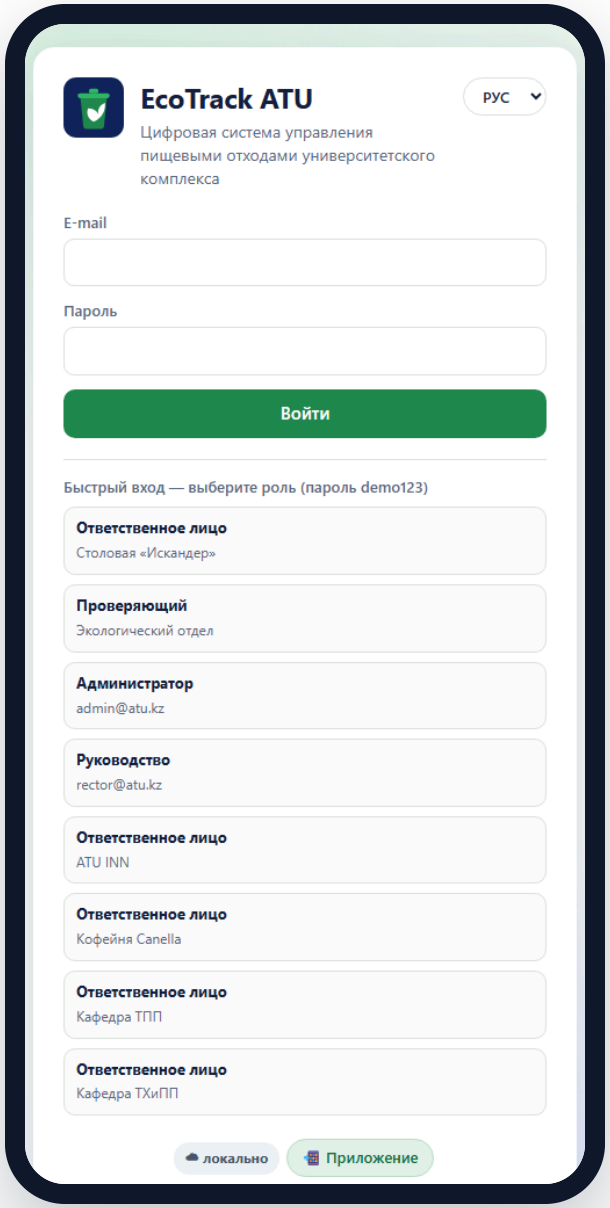
ВХОД И РОЛИ

Один сайт — четыре роли

Бір сайт — төрт рөл

ЧТО ДАЁТ

- ✓ Вход по e-mail и паролю (пароли хранятся только как хэш)
- ✓ Каждая роль видит только своё: повар — форму своей кухни, проверяющий — все отчёты, руководство — аналитику
- ✓ Права проверяются при каждом действии, а не только скрытием кнопок
- ✓ Для демо — кнопки быстрого входа; интерфейс **ҚАЗ / РУС / ENG**
- ✓ 📲 «Приложение» — установка на телефон как обычное приложение



ВВОД СО СМАРТФОНА

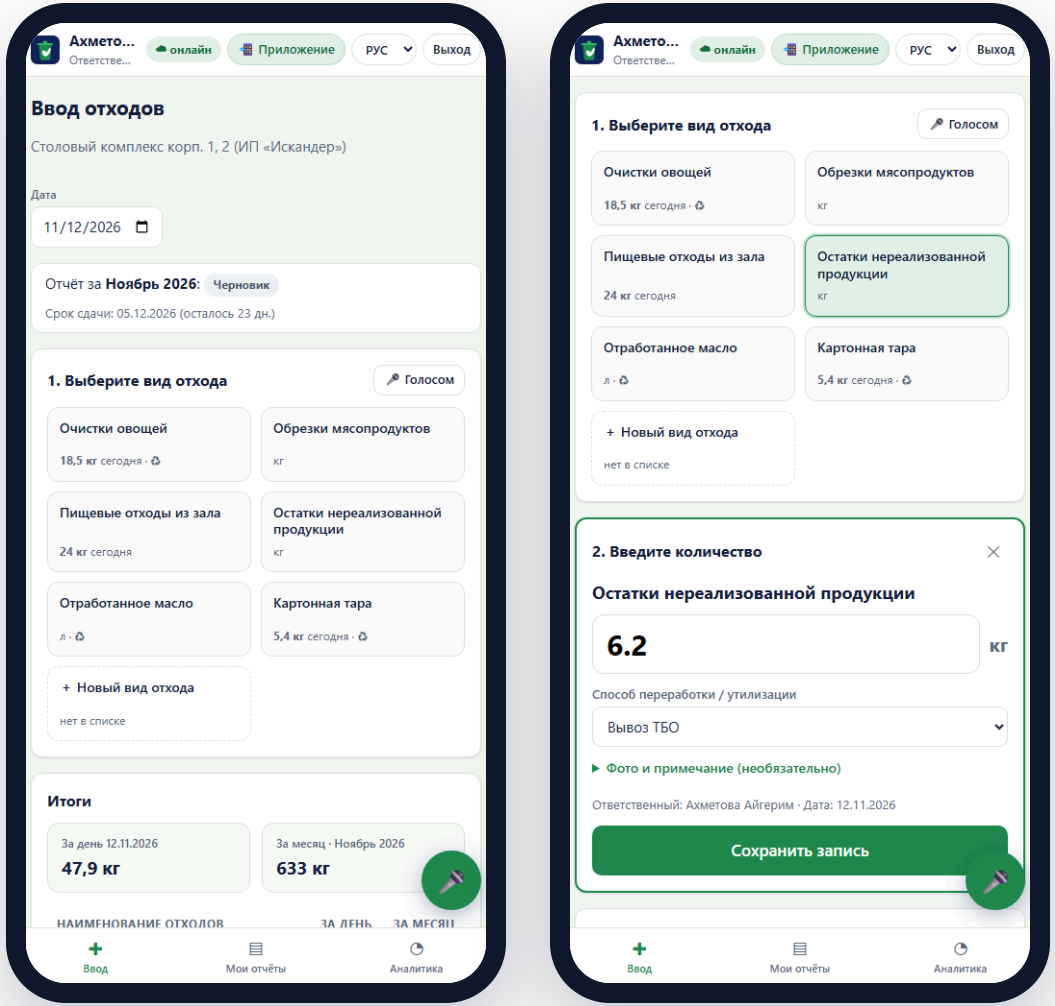
Запись за 3 касания прямо на кухне

Ас үйде 3 рет басып жазу

Ответственное лицо

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ФИКСИРУЕТ

- ✓ Дата, вид отхода, вес (кг) или объём (л), способ утилизации, ответственный — как в бумажной таблице АТУ
- ✓ Итоги **за день и за месяц** по каждому виду считаются сразу
- ✓ Проверка: вес > 0, разумный максимум, дата не в будущем, предупреждение о дубле
- ✓ Фото отходов, примечание, « + Новый вид отхода» без программиста
- ✓ Черновик не теряется, срок сдачи отчёта всегда на экране



ГОЛОСОВОЙ ВВОД · ИИ

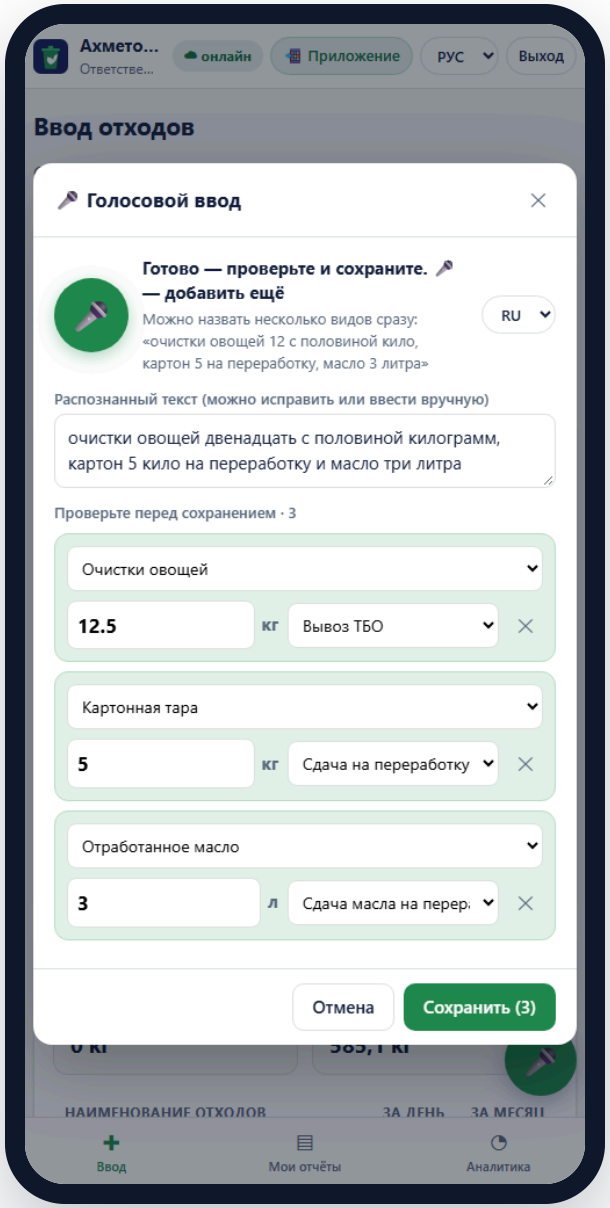
Одна фраза — несколько записей

Бір сөйлем — бірнеше жазба (қазақша да)

Ответственное лицо

КАК РАБОТАЕТ

- ✓ «Очистки овощей двенадцать с половиной кило, картон 5 на переработку и масло три литра» → **3 записи**
- ✓ Понимает цифры и числа словами: «полтора», «с половиной», «и пять», граммы
- ✓ Синонимы: «коробки» → картонная тара, «с тарелок» → отходы из зала, «жмых» → кофейный жмых
- ✓ Способ утилизации из фразы: «на компост», «на переработку»
- ✓ Перед сохранением всё видно и можно поправить; руки на кухне свободны



ОТПРАВКА И ПРОВЕРКА

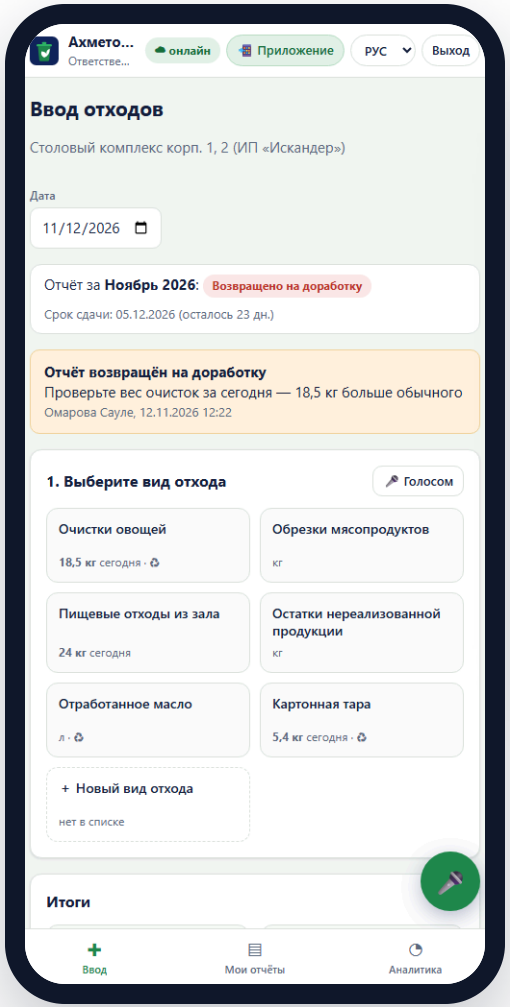
Отчёт за месяц — одним действием

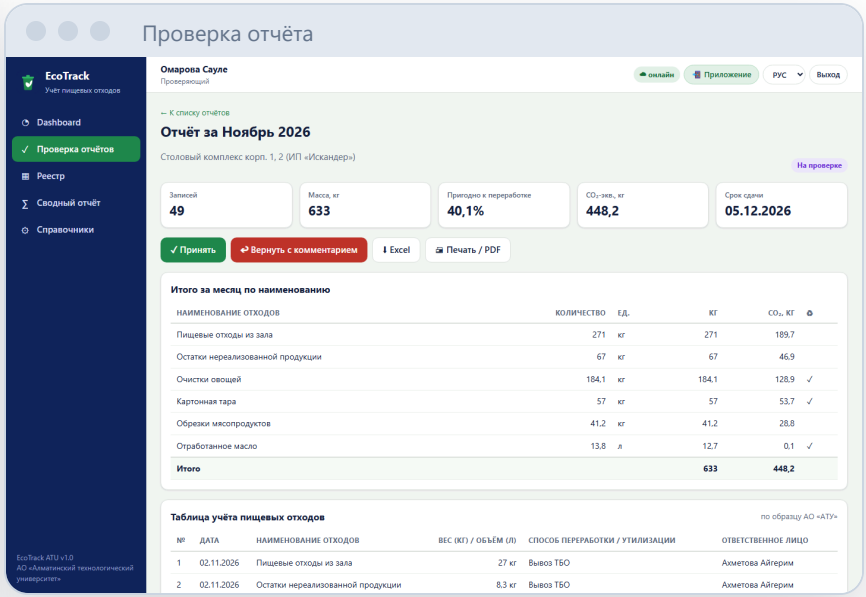
Айлық есеп — бір әрекетпен

Ответственное лицо **Проверяющий**

что видно

- Статусы: черновик → отправлено → на проверке → **принято** / **возвращено**
- Проверяющий видит итоги по видам, массу, долю переработки, CO_2 и журнал по образцу АТУ
- Возврат — только с комментарием; повар сразу видит, что исправить
- Принятый отчёт блокируется и попадает в единый реестр





ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

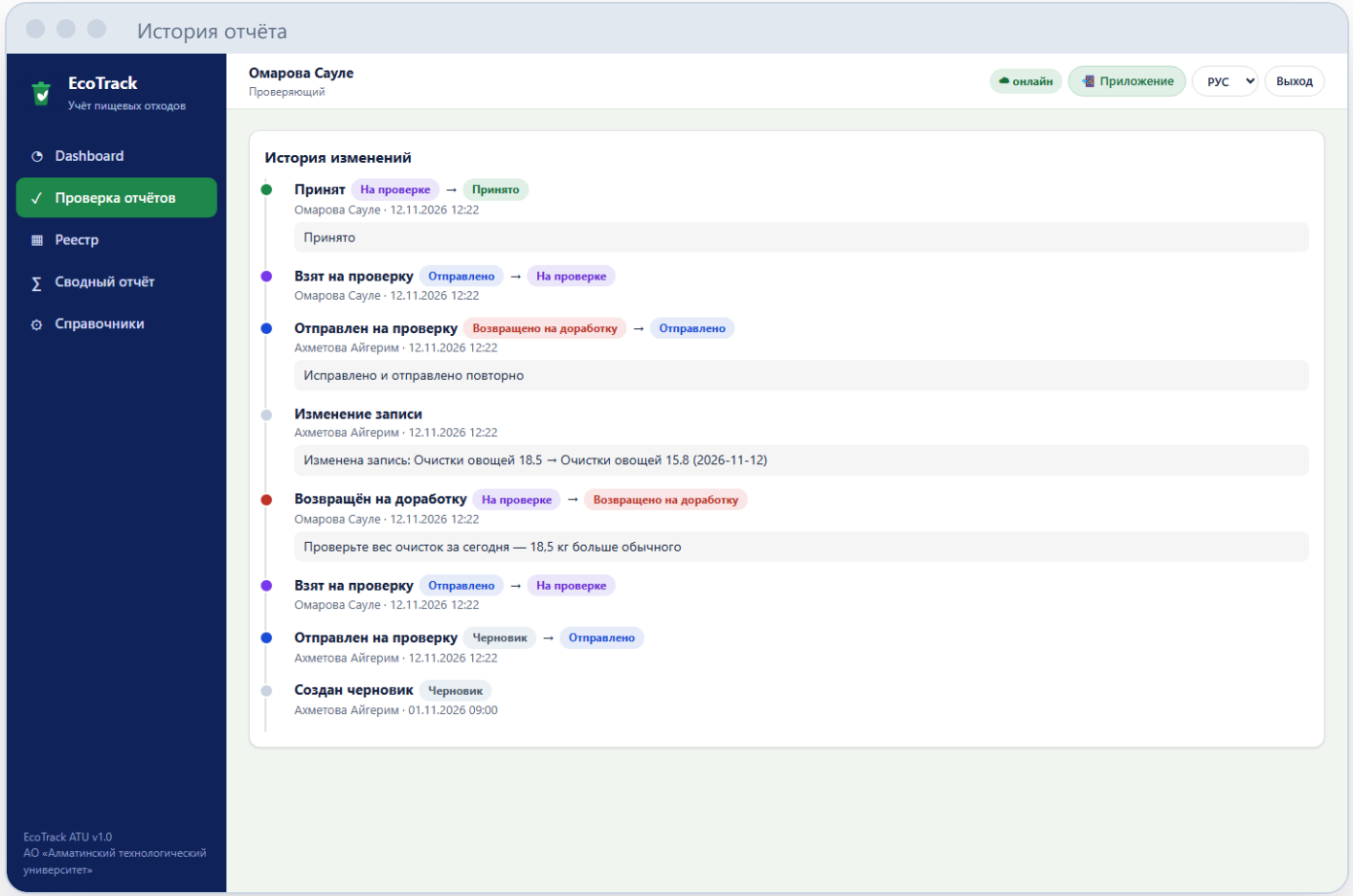
Кто, когда, что и почему

Кім, қашан, не істеді және неге

Проверяющий Руководство

ЧТО ДАЁТ

- Каждый переход статуса — с автором, временем и комментарием
- Правки записей сохраняются как «было → стало»
- Прозрачность для аудита и ESG-отчётности
- Сроки сдачи и контроль просрочек



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

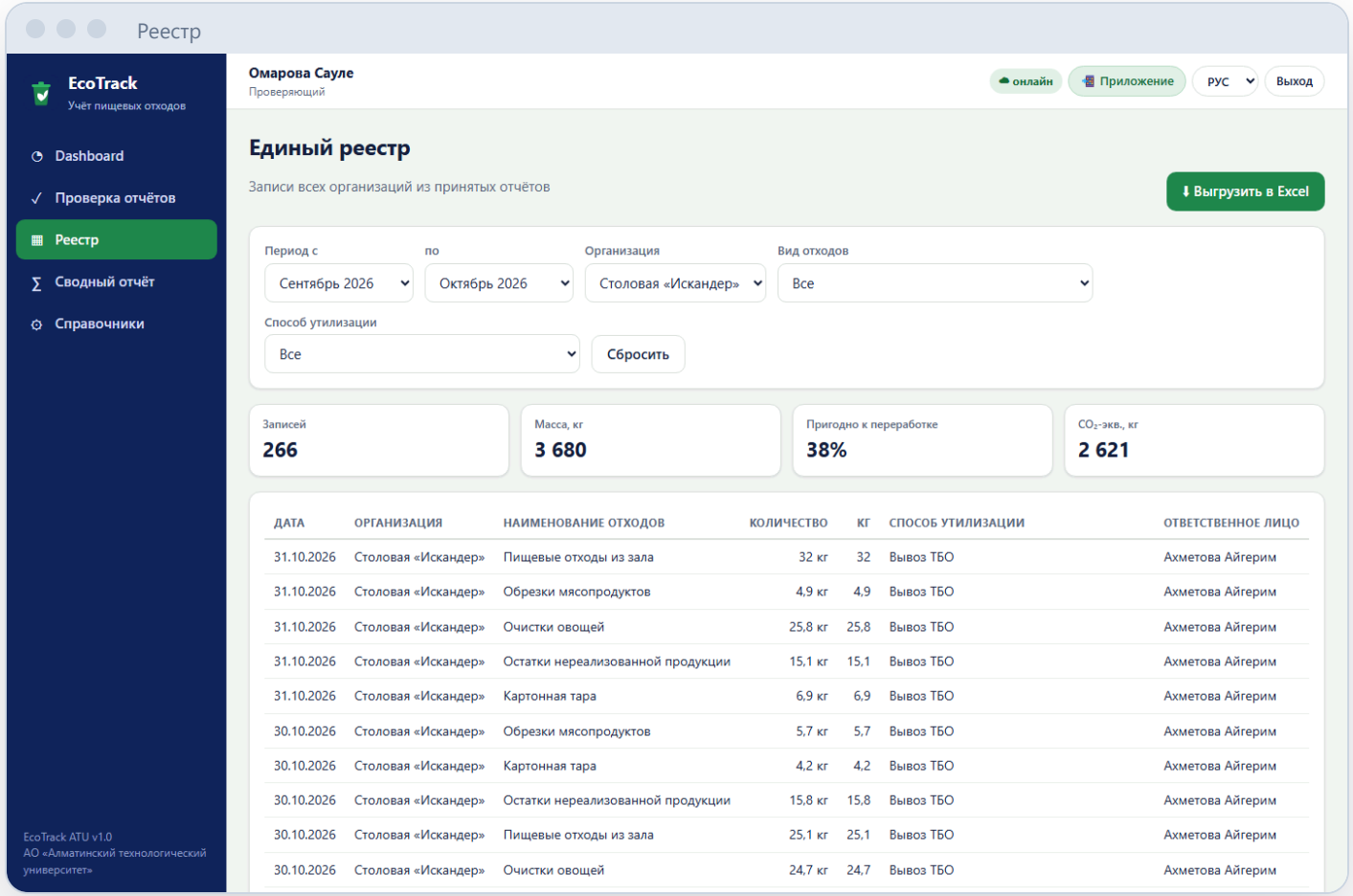
Все принятые данные в одном месте

Барлық қабылданған деректер бір жерде

✅ Проверяющий 📊 Руководство

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛУЧАЕМ

- ✓ Фильтры: период, организация, вид отходов, способ утилизации
- ✓ Итоги по выборке: число записей, масса, доля пригодных к переработке, CO_2-экв.
- ✓ Выгрузка в Excel одной кнопкой
- ✓ В реестр попадают только **принятые** отчёты — данные проверены



DASHBOARD

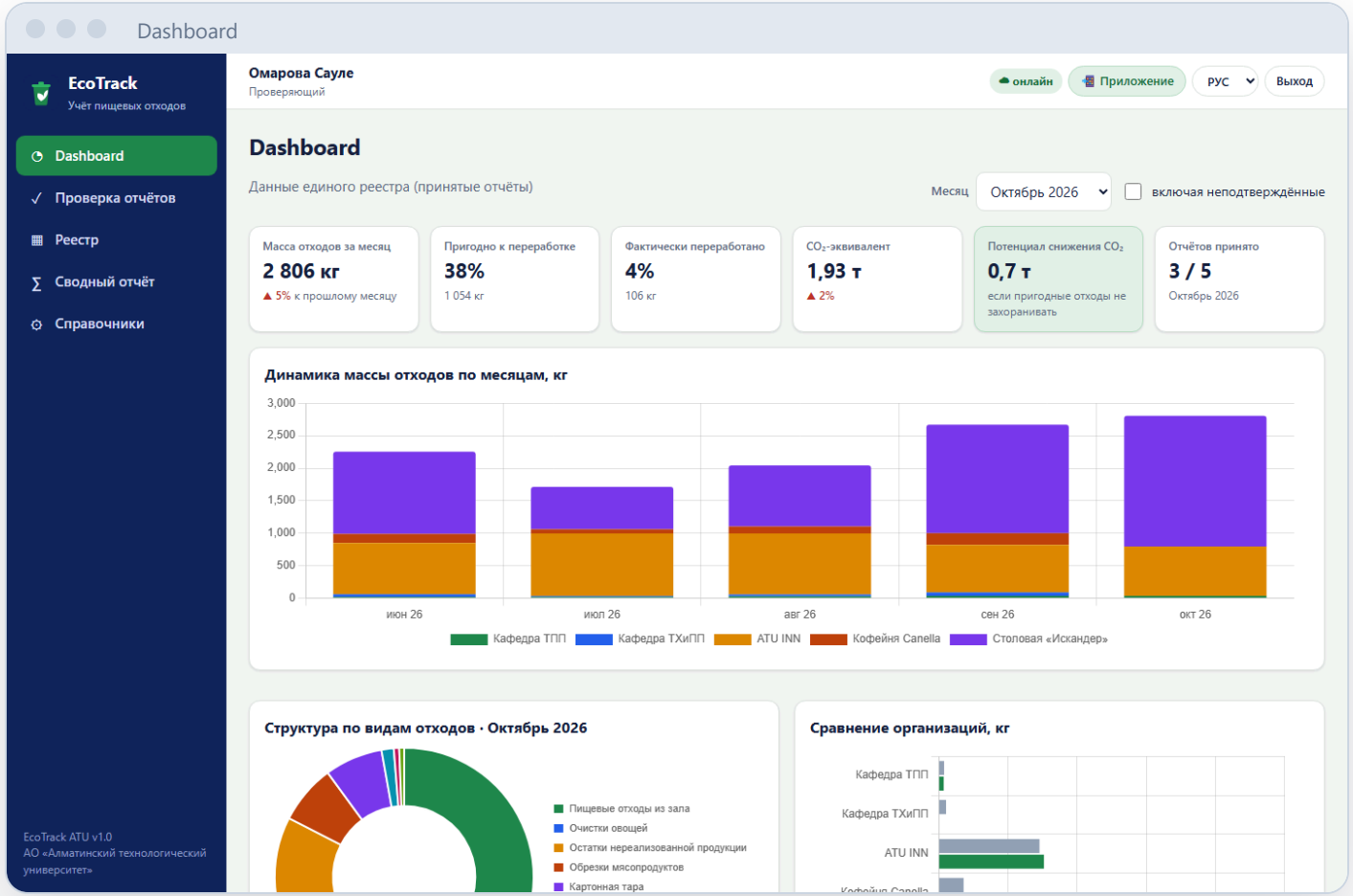
Картина по университету за минуту

Университет бойынша жағдай бір минутта

Руководство Проверяющий

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСЯЦА

- ✓ Масса отходов и изменение к прошлому месяцу
- ✓ Пригодно к переработке и сколько **фактически** переработано
- ✓ CO_2-эквивалент и потенциал его снижения
- ✓ Сколько организаций сдали отчёт
- ✓ Динамика по месяцам и вклад каждой организации



АНАЛИТИКА

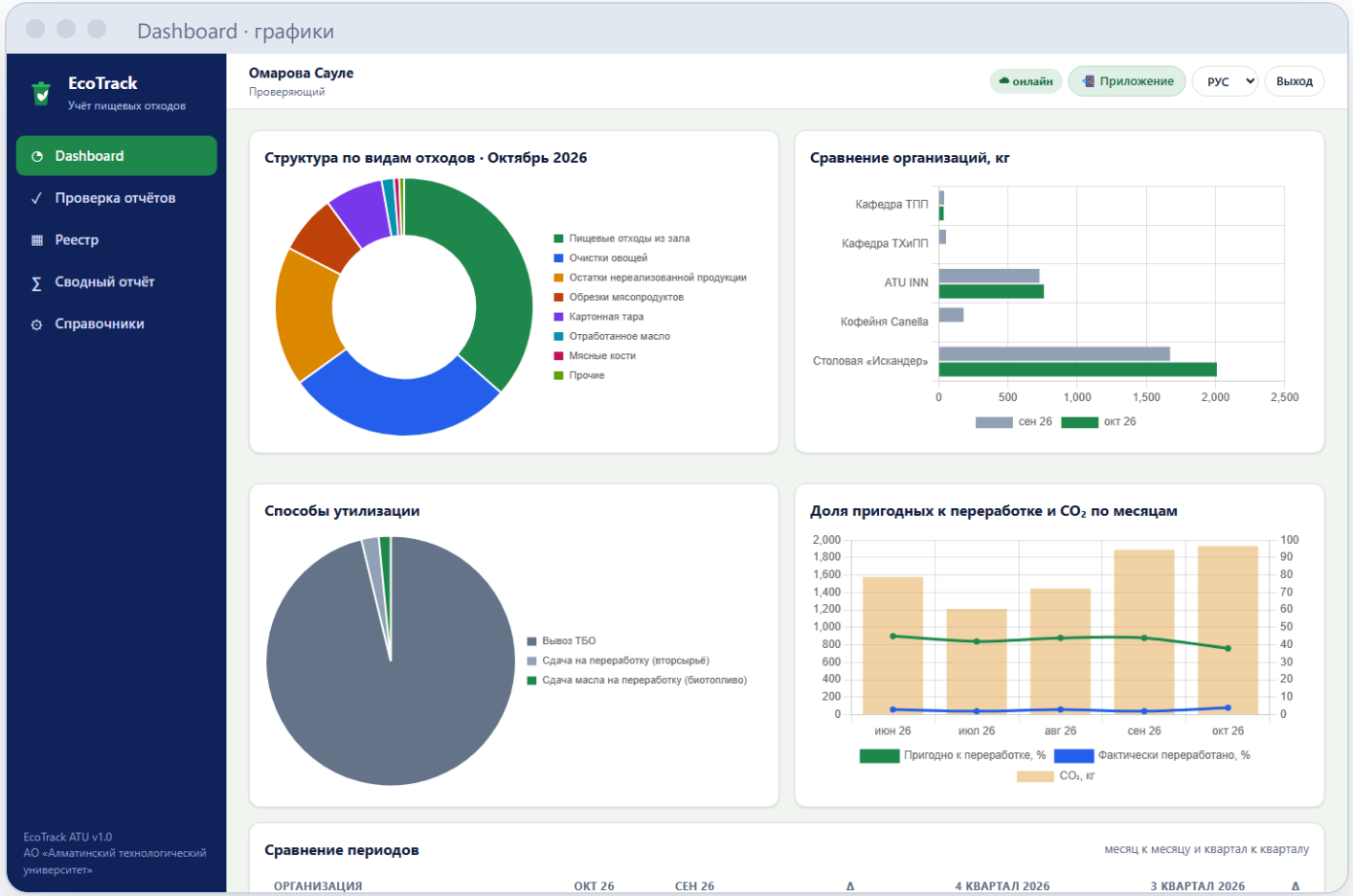
Структура, сравнение, способы утилизации

Құрылым, салыстыру, кәдеге жарату тәсілдері

Руководство

ГРАФИКИ

- ✓ Структура по видам отходов: где основные потери
- ✓ Сравнение организаций: месяц к месяцу
- ✓ Способы утилизации: сколько уходит на полигон
- ✓ Доля переработки и CO_2 по месяцам: видно, растёт ли эффект
- ✓ Таблица «месяц к месяцу» и «квартал к кварталу»



ОТКЛОНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

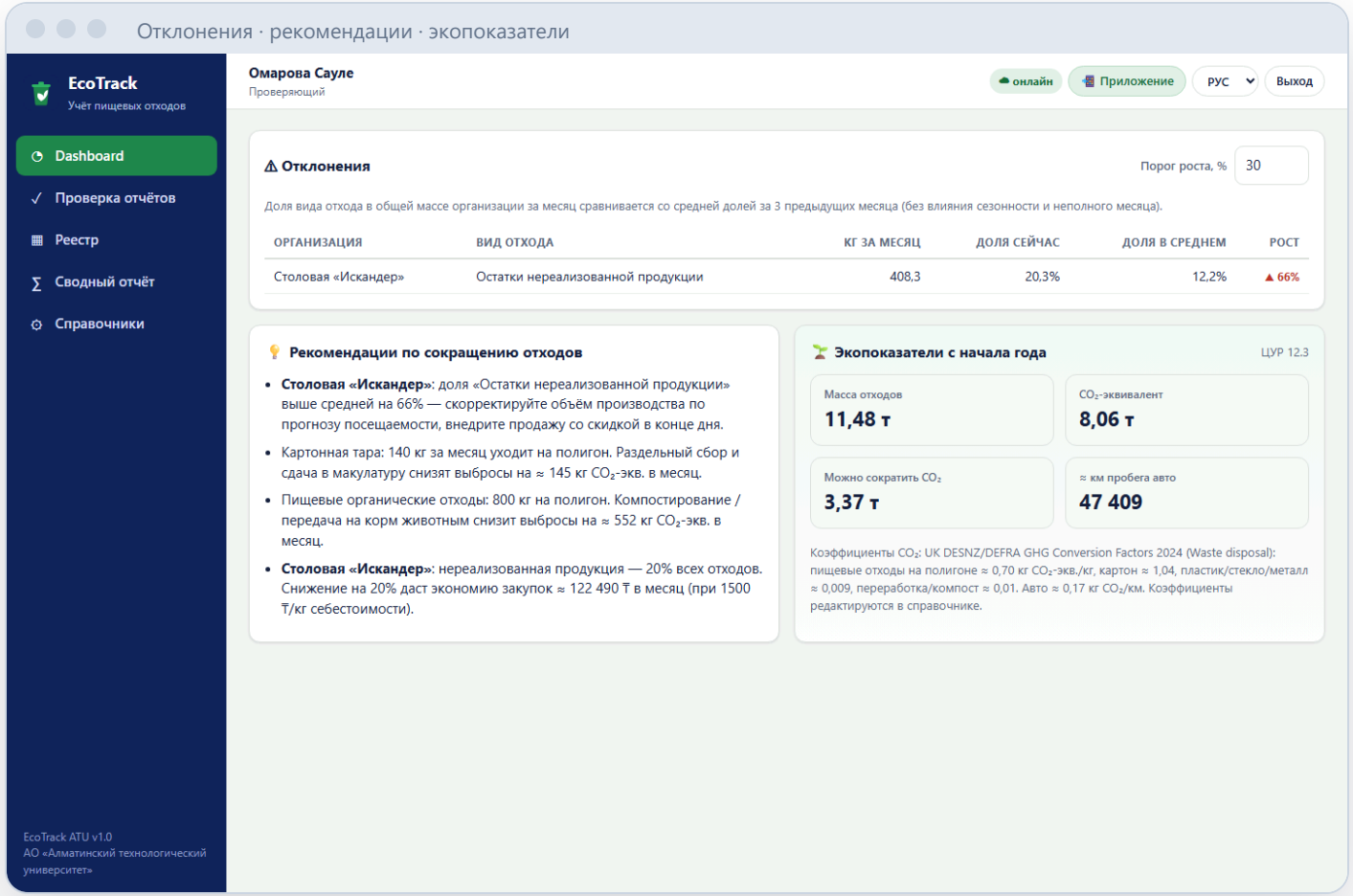
Система сама подсказывает, где теряем деньги

Жүйе ақша қай жерде жоғалатынын өзі көрсетеді

Руководство · Организации

ЧТО ДАЁТ

- ✓ Отклонения больше N %: например, «остатки нереализованной продукции» **+66 %** в октябре
- ✓ Рекомендации: объём производства, порции, раздельный сбор картона, компост
- ✓ Экономия в ₸ и снижение CO_2 в цифрах
- ✓ Экопоказатели с начала года для ЦУР 12.3 и ESG



СВОДНЫЙ ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ СДАЧИ

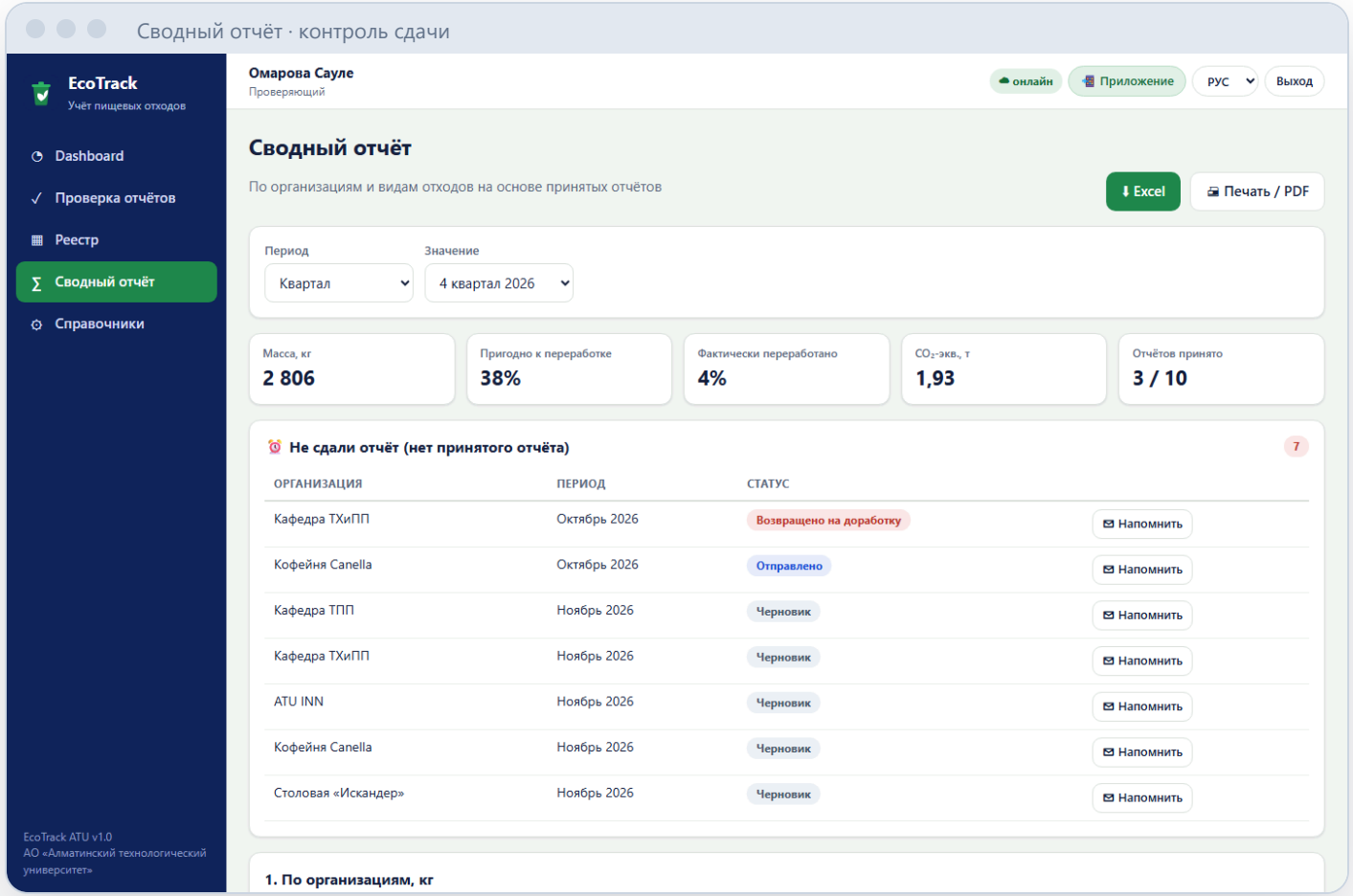
Квартальный отчёт за 1 клик

Тоқсандық есеп бір батырмамен

✅ Проверяющий 📊 Руководство

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛУЧАЕМ

- ✓ Месяц, квартал или год по организациям и видам отходов
- ✓ Excel в структуре таблиц АТУ: «Свод», «По видам», «Способы», «Не сдали», журнал каждой организации; печать в PDF
- ✓ **Кто не сдал** отчёт и в каком он статусе; кнопка «Напомнить»



СПРАВОЧНИКИ И QR-КОДЫ

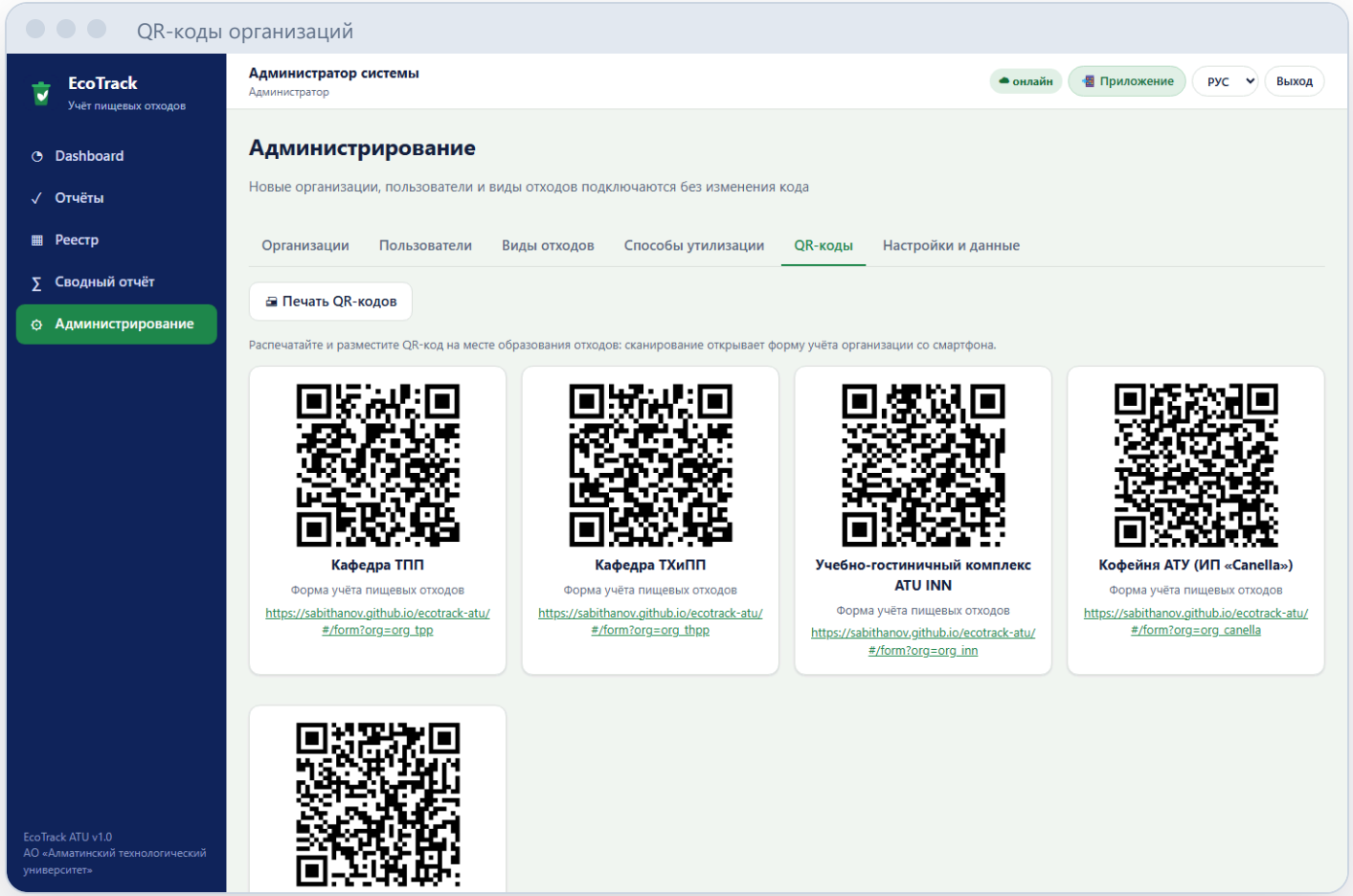
Новая организация — без программиста

Жаңа ұйым — бағдарламашысыз

⚙ Администратор

ЧТО МОЖНО НАСТРОИТЬ

- ✓ Организации: тип, корпус, ответственные; подключение новых буфетов и кафедр с готовым шаблоном формы
- ✓ Пользователи и роли
- ✓ Виды отходов: единица, категория, пригодность к переработке, коэффициент CO_2, лимит; деактивация вместо удаления
- ✓ **QR-код** на каждую кухню: сканировал — и форма открыта



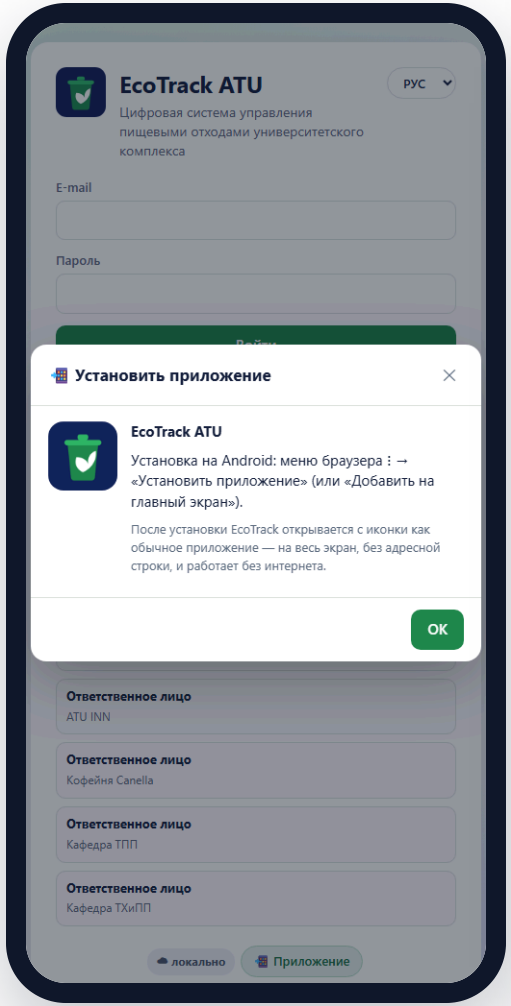
ПРИЛОЖЕНИЕ · ОБЛАКО · КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

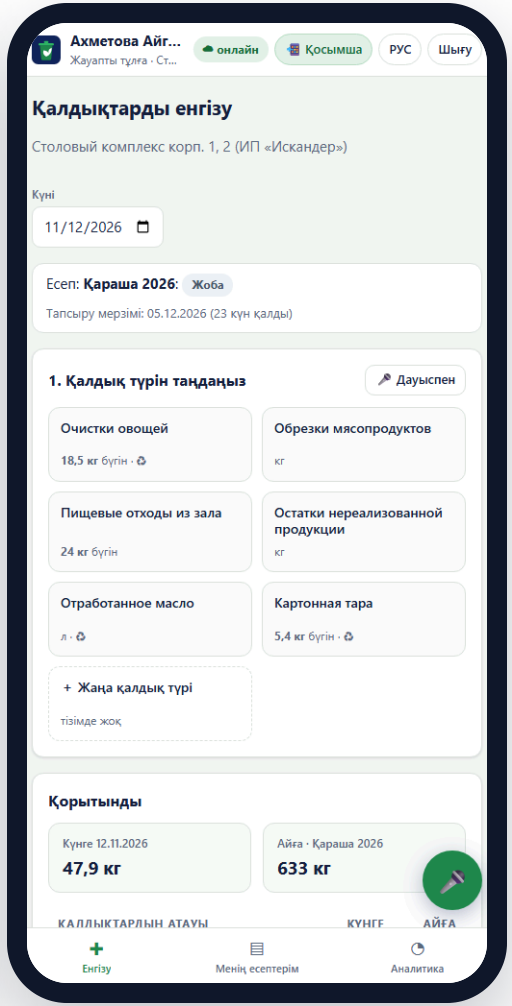
Работает как приложение на любом телефоне

Кез келген телефонда қосымша сияқты жұмыс істейді

ЧТО ДАЁТ

- ✓ 📲 Установка на Android и iPhone: иконка на экране, полный экран, без App Store
- ✓ ☁ Облако Supabase: телефон повара и ноутбук проверяющего видят одни данные (обновление ~4 с)
- ✓ Офлайн: без сети записи сохраняются и отправляются позже
- ✓ Интерфейс на казахском, русском и английском





ИТОГ

Какую информацию получает каждая роль

Әр рөл қандай ақпарат алады

ИНФОРМАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	АДМИНИСТРАТОР	РУКОВОДСТВО
Итоги за день и месяц	своя организация	все	все	все
Статус отчёта и комментарии	✓	✓ + решение	✓	✓
История изменений	✓	✓	✓	✓
Единый реестр с фильтрами	—	✓	✓	✓
Сводный отчёт и Excel / PDF	—	✓	✓	✓
Dashboard: 5 графиков и KPI	своя организация	✓	✓	✓
Отклонения и рекомендации	своя организация	✓	✓	✓
CO_2 и экопоказатели	✓	✓	✓	✓
Кто не сдал отчёт	свой срок	✓ + напомнить	✓	✓
Справочники, пользователи, QR	новый вид отхода	виды отходов, QR	всё	—